

今感じたい景色と香りを室内で

～VR装着可能な嗅覚デバイスの開発～



中沢研究室 4EP1-53 西川璃乃杏

背景

祖父母は四季折々の景色を見ることが好きだったが、**入院や施設での生活**で外に出ることができなかった。このような経験から、VRを使って**外を体験**できるようにしたいと考えた。

現状

現在のVR装置は**視覚と聴覚**を使用するものが主流となっている。VR映像に匂いを付けるための嗅覚デバイスの研究は進められているが、**手軽**に使用できるデバイスは少ない。

目的

この研究で、VRに装着可能な嗅覚デバイスを開発することで、VR映像に合う香りを感じることができるようになり、**まるで現地にいるかのような感覚**を届けることを可能にする。

研究の手法

研究は以下の3つの要素を組み合わせる進めていく。

1.VRコンテンツの作成

- ・ 使用機器：Meta Quest 3s
- ・ 映像：山、海、花畑など

2.嗅覚デバイスの開発

- ・ 設計：**Fusion**
- ・ 制作：**3Dプリンター**

3.システムの統合と評価

- ・ 映像との連動制御
- ・ アンケート調査および脳波計測による評価



今後の予定

初めは市販品を用いて、どのように動かしていくかを検証する。その結果をもとに、3Dプリンターでの開発を進め、**軽量化**や**複数の香りの噴射**などを実装していきたい。